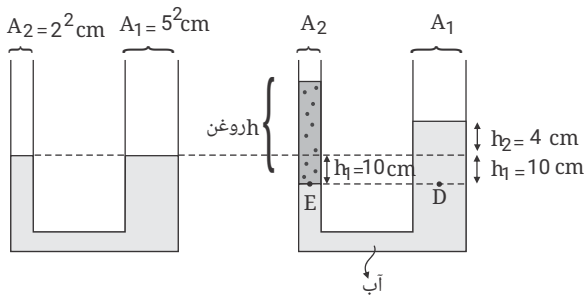
پاسخ‌نامه تشریحی

۱ ۴ ۳ **۲** ۱ حجم آب جابه‌جا شده در دو طرف لوله‌ی U شکل در اثر ریختن روغن یکسان است. $(V_۱ = V_۲)$

در نتیجه با داشتن ارتفاع آب جابه‌جا شده در سمت راست $h_۱ = ۴cm$ می‌توانیم ارتفاع آب جابه‌جا شده را در سمت چپ $(h_۲)$ را به‌دست آوریم.

$$V_۱ = V_۲ \Rightarrow A_۱h_۱ = A_۲h_۲ \Rightarrow ۵ \times ۴ = ۲h_۲ \Rightarrow h_۲ = ۱۰cm$$



با در نظر گرفتن دو نقطه‌ی هم‌فشار E و D داریم:

$$P_E = P_D \Rightarrow \rho_{روغن} \cdot \cancel{g} \cdot h_{روغن} = \rho_{آب} \cdot \cancel{g} \cdot h_{آب}$$

$$\xrightarrow{h_{آب}=h_۱+h_۲=۱۴} ۰/۸ \times h_{روغن} = ۱ \times (۱۴) \Rightarrow h_{روغن} = \frac{۱۴۰}{۸} = ۱۷/۵cm$$

با استفاده از رابطه‌ی $\rho = \frac{m}{V}$ جرم روغن را به‌دست می‌آوریم:

$$\rho_{روغن} = \frac{m_{روغن}}{V_{روغن}} \Rightarrow \rho_{روغن} = \frac{m_{روغن}}{A_۲h_{روغن}} \Rightarrow ۰/۸ = \frac{m_{روغن}}{۲ \times ۱۷/۵} \Rightarrow m_{روغن} = ۲۸g$$

۲ **۴** ۳ ۲ ۱ فشار وارد از طرف مایعات به کف ظرف، برابر مجموع فشار ناشی از ستون هر یک از مایعات می‌باشد.

$$P_T = P_{آب} + P_{روغن} \Rightarrow P_T = (\rho gh)_{آب} + (\rho gh)_{روغن}$$

$$\Rightarrow P_T = (۱۰۰۰ \times ۱۰ \times ۰/۱) + (۸۰۰ \times ۱۰ \times ۰/۰۵) \Rightarrow P_T = ۱۰۰۰ + ۴۰۰ \Rightarrow P_T = ۱۴۰۰Pa$$

نیروی وارد بر هر سطحی از رابطه $F = P \cdot A$ قابل محاسبه است، بنابراین داریم:

$$F_T = P_T \times A \Rightarrow F_T = ۱۴۰۰ \times ۵۰ \times ۱۰^{-۴} \Rightarrow F_T = ۷(N)$$

دقت کنید که سطح مقطع استوانه روغن تأثیری در حل مسئله ندارد، زیرا فشار را روی سطح مقطع $۵۰cm^۲$ می‌خواهیم.

۳ ۴ ۳ **۲** ۱

$$h_{cmHg} = \frac{\rho h}{۱۳/۶}$$

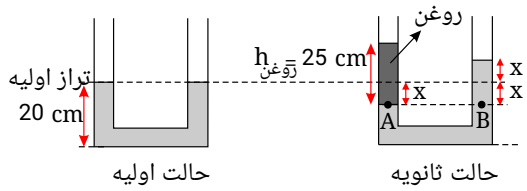
$$h_{cmHg} = \frac{۳۴}{۱۳/۶} = ۲/۵cmHg$$

$$P_{گاز} = P_{۰\,هوا} - \rho gh_{آب}$$

$$۷۲_{cmHg} = P_۰ - ۲/۵$$

$$P_۰ = ۷۴/۵cmHg$$

۴ ۴ ۳ **۲** ۱ اگر در ستون سمت چپ به ارتفاع $۲۵cm$ روغن ریخته شود، آب در شاخه‌ی سمت چپ x سانتی‌متر پایین رفته و در شاخه‌ی سمت راست x سانتی‌متر بالا می رود و با توجه به یکسان بودن فشار در نقاط هم‌تراز درون یک مایع ساکن مانند نقاط A و B می‌توان نوشت:



$$P_A = P_B \Rightarrow (\rho gh)_A + P_\circ = (\rho gh)_B + P_\circ \Rightarrow \rho_{روغن} \times ۲۵ = \rho_{آب} \times ۲x$$

$$\Rightarrow ۰/۶ \times ۲۵ = ۱ \times ۲x \Rightarrow x = ۷/۵cm$$

بنابراین ارتفاع آب در شاخه سمت راست برابر است با:

ارتفاع آب در شاخه‌ی سمت راست $= ۲۰ + x = ۲۰ + ۷/۵ = ۲۷/۵cm$

۵ ۱ ۲ **۳** ۴ چون اصطکاک نداریم ($W_f = ۰$) می توان از اصل پایستگی انرژی بین نقطه پرتاب و نقطه مورد نظر استفاده کرد:

$$E_۱ = E_۲ \Rightarrow U_۱ + K_۱ = U_۲ + K_۲ \Rightarrow ۰ + \frac{۱}{۲}mV_\circ^۲ = U_۲ + \frac{۱}{۲}U_۲ \Rightarrow \frac{۱}{۲}mV_\circ^۲ = \frac{۳}{۲}U_۲$$

$$\Rightarrow \frac{۱}{۲} \times m(۳۰)^۲ = \frac{۳}{۲} \times mgh \Rightarrow h = ۳۰m$$

۶ ۱ **۲** ۳ ۴

$$v = at + v_\circ \Rightarrow ۲۰ = a \times ۱۰ + ۰ \Rightarrow a = ۲m/s^۲$$

$$F = ma = ۹۰۰ \times ۲ = ۱۸۰۰N$$

$$\bar{P} = F \times \bar{v} \Rightarrow \bar{P} = ۱۸۰۰\left(\frac{۰ + ۲۰}{۲}\right) = ۱۸۰۰۰W = ۱۸KW$$

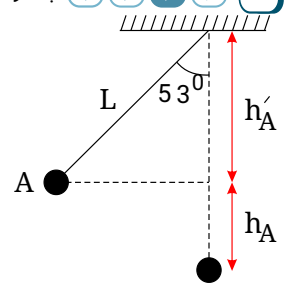
۷ ۱ ۲ ۳ **۴**

$$m_۱ = m_۲ \Rightarrow \rho_۱ V_۱ = \rho_۲ V_۲ \Rightarrow \rho_۱ A_۱ h_۱ = \rho_۲ A_۲ h_۲$$

$$h_۱ = h_۲ \Rightarrow \rho_۱ A_۱ = \rho_۲ A_۲ \Rightarrow \rho_۱ \pi R_۱^۲ = \rho_۲(\pi R_۱^۲ - \pi R_۲^۲)$$

$$\rho_۱ \pi R_۱^۲ = \rho_۲ \pi (R_۱^۲ - (\frac{R_۱}{۲})^۲] \Rightarrow \rho_۱ R_۱^۲ = \frac{۳}{۴}R_۱^۲ \times \rho_۲ \Rightarrow \rho_۱ = \frac{۳}{۴}\rho_۲ \Rightarrow \rho_A = \frac{۳}{۴}\rho_B$$

۸ ۱ ۲ **۳** ۴ ابتدا ارتفاع گلوله A را بدست می‌آوریم:



$$\cos ۵۳^\circ = \frac{h'_A}{L} \Rightarrow ۰/۶ = \frac{h'_A}{۱} \Rightarrow h'_A = ۰/۶m$$

$$h_A = L - h'_A \Rightarrow h_A = ۱ - ۰/۶ \Rightarrow h_A = ۰/۴m$$

با توجه به اصل پایستگی انرژی بین نقطه‌ی A و پایین‌ترین نقطه مسیر (نقطه‌ی صفر پتانسیل) می‌توان گفت:

$$E_A = E_\circ \Rightarrow \cancel{K_A}^\circ + U_A = K_\circ + \cancel{U_\circ}^\circ \Rightarrow mgh_A = \frac{۱}{۲}mV^۲ \Rightarrow ۱۰ \times ۰/۴ = \frac{۱}{۲} \times V^۲$$

$V^۲ = ۸ \Rightarrow V = ۲\sqrt{۲}\frac{m}{s}$ سرعت در پایین‌ترین نقطه:

اکنون می‌توان اصل پایستگی را بین نقطه‌ی مورد نظرسوال (B) و نقطه A نوشت :

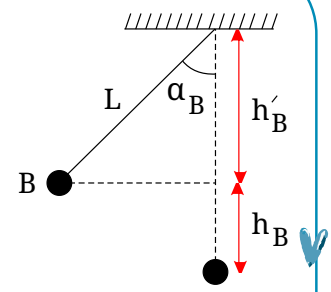
$$E_A = E_B \Rightarrow U_A + \cancel{K_A}^\circ = U_B + K_B \Rightarrow mgh_A = mgh_B + \frac{۱}{۲}mV_B^۲$$

$$\Rightarrow ۱۰ \times ۰/۴ = ۱۰ \times h_B + \frac{۱}{۲} \times (\frac{\sqrt{۲}}{۲} \times ۲\sqrt{۲})^۲ \Rightarrow ۴ = ۱۰h_B + ۲ \Rightarrow h_B = ۰/۲m$$

بنابراین درمورد زاویه‌ی نخ با راستای قائم می‌توان گفت:

$$h'_B = L - h_B \Rightarrow h'_B = ۰/۸m$$

$$\cos\alpha_B = \frac{h'_B}{L} \Rightarrow \cos\alpha_B = \frac{۰/۸}{۱} \Rightarrow \alpha_B = ۳۷^\circ$$



۹ ۴ **۳** ۲ ۱ حجمی که با رابطه چگالی و جرم جسم بدست می‌آید، حجم خالص (توپر) کره می‌باشد:

$$\rho = \frac{m}{V} \Rightarrow ۲/۷ = \frac{۱۰۸۰}{V} \Rightarrow V = ۴۰۰cm^۳$$ حجم واقعی

یعنی اگر کره حفره نداشته باشد، حجم آن $۴۰۰cm^۳$ است، اما حجم کره‌ای که حفره دارد برابر است با:

$$V' = \frac{۴}{۳}\pi r^۳ \Rightarrow V' = \frac{۴}{۳} \times ۳ \times (۵)^۳ \Rightarrow V' = ۵۰۰cm^۳$$ حجم ظاهری

بنابراین داریم:

حجم واقعی - حجم ظاهری = حجم حفره $\Rightarrow V_{\text{حفره}} = ۵۰۰ - ۴۰۰ = ۱۰۰cm^۳$

پس:

$$\frac{V_{\text{حفره}}}{V'} = \frac{۱۰۰}{۵۰۰} \times ۱۰۰ = ۲۰\%$$: درصد حجم حفره به حجم کره

۱۰ **۴** ۳ ۲ ۱ حجم الکلی که بیرون می‌ریزد دقیقاً برابر حجم گلوله‌ی آهنی است بنابراین می‌توان نوشت:

$$V_{\text{آهن}} = V_{\text{الکل}} \Rightarrow \frac{m_{\text{آهن}}}{\rho_{\text{آهن}}} = \frac{m_{\text{الکل}}}{\rho_{\text{الکل}}} \Rightarrow \frac{۳۹۰۰}{۷۸۰۰} = \frac{m_{\text{الکل}}}{۸۰۰} \Rightarrow m_{\text{الکل}} = ۴۰۰g$$

۱۱ ۴ ۳ ۲ **۱** انرژی مکانیکی دو جسم A , B را می‌یابیم:

$$E_A = K_A + U_A = \frac{۱}{۲}mv_A^۲ = \frac{۱}{۲} \times ۱ \times ۶^۲ = ۱۸J$$

$$E_B = K_B + U_B = \frac{۱}{۲}mv_B^۲ + mgh = \frac{۱}{۲} \times ۱ \times ۲^۲ + ۱ \times ۱۰ \times (۲\sin ۳۷^\circ)$$

$$= ۲ + ۱۰ \times ۱/۲ = ۱۴J \Rightarrow \Delta E = E_B - K_A = ۱۴ - ۱۸ = -۴J$$

بنابراین انرژی مکانیکی در این جابه‌جایی $۴J$ کاهش یافته است.

دقت: کاهش انرژی مکانیکی، برابر کار نیروی اصطکاک در طی حرکت است.

۱۲ ۴ ۳ ۲ **۱** در خط کش (الف):

۱) دقت اندازگیری $۱cm$

۲) خطای اندازه‌گیری $\pm\frac{۱}{۲} = \pm ۰/۵cm$

در خط کش (ب):

۱) دقت اندازه‌گیری $۱mm$

۲) خطای اندازه‌گیری آن $\pm\frac{۱mm}{۲} = \pm ۰/۵mm$

۱۳ ۴ ۳ **۲** ۱

چون اصطکاک نداریم ($W_f = ۰$) می توان از اصل پایستگی انرژی بین نقاط A و B استفاده کرد:

$$E_A = E_B \Rightarrow mgh_A + \frac{۱}{۲}mv_A^۲ = mgh_B + \frac{۱}{۲}mv_B^۲ \Rightarrow gh_A + \frac{۱}{۲}v_A^۲ = gh_B + \frac{۱}{۲}v_B^۲$$

$$۱۰ \times ۴ + \frac{۱}{۲}(۲)^۲ = ۱۰ \times ۱ + \frac{۱}{۲}v_B^۲ \xrightarrow{\text{با ضرب طرفین در } ۲} ۸۰ + ۴ = ۲۰ + v_B^۲ \Rightarrow v_B^۲ = ۶۴ \Rightarrow v_B = \sqrt{۶۴} = ۸m/s$$

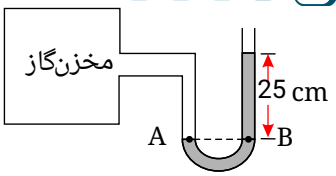
۱۴ ۴ **۳** ۲ ۱ تذکر: حداکثر انرژی پتانسیل کشسانی $(u_{e_{\max}})$ فنر وقتی به وجود می آید که گلوله پس از برخورد به فنر متوقف شود.

$$(\cancel{K_2}+\cancel{U_{g_2}}+U_{e_2})-(\cancel{K_1}+U_{g_1}+\cancel{U_{e_1}})=W_f$$

$$\Rightarrow E_2-E_1=W_{f_k}\Rightarrow U_{e_2}-(mgh_A)=-2\Rightarrow U_{e_2}=mgh_A-2$$

$$U_{e_2}=0/2\times 10\times 6-2\Rightarrow U_{e_2}=10J\Rightarrow U_{e_2}=10J$$

۱۵ ۱ ۲ ۳ **۴** چون نقاط A و B هم ترازند، فشار آن‌ها با یکدیگر برابر است. به این ترتیب داریم:



$$P_A=P_B\Rightarrow P_{\text{مخزن}}=\rho gh+P_0\Rightarrow P_{\text{مخزن}}-P_0=\rho gh$$

$$\Rightarrow 5\times 10^3=\rho\times 10\times 0/25$$

$$\rho=\frac{5\times 10^3}{2/5}=2000kg/m^3=2gr/cm^3$$

۱۶ ۱ ۲ **۳** ۴ باتوجه به این‌که جرم مخروط توپُر و مکعب توپر یکسان است، اگر جرم مخروط را m_1 و جرم مکعب توپُر را m_2 بنامیم، با استفاده از رابطهٔ چگالی خواهیم داشت:

$$m_1=m_2\xrightarrow{\rho=\frac{m}{V}}\rho_1V_1=\rho_2V_2\Rightarrow\rho_1(\frac{1}{3}Ah)=\rho_2\times L^3$$

$$\xrightarrow[\text{شعاع مخروط}:r=\frac{L}{2}]{\text{ارتفاع مخروط}:h=L}\rho_1\times(\frac{1}{3}\pi\times\frac{L^2}{4}\times L)=\rho_2L^3\xrightarrow{\pi=3}\frac{\rho_1}{4}=\rho_2\Rightarrow\frac{\rho_1}{\rho_2}=4$$

۱۷ ۱ **۲** ۳ ۴

پایستگی انرژی مکانیکی : $E_A=E_C\Rightarrow mgh_A+\frac{1}{2}mV_A^2=U_e$

$$\Rightarrow 2\times 10\times(0/2+x\sin 30^\circ)+\frac{1}{2}\times 2\times 2^2=10$$

$$20(0/2+\frac{x}{2})+4=10\Rightarrow x=0/2m=20\ cm$$

۱۸ ۱ ۲ **۳** ۴

$$M=200\text{ قیراط}=200\text{ قیراط}\times\frac{200\text{ میلی‌گرم}}{\text{قیراط}}\times\frac{10^{-3}\text{ گرم}}{1\text{ میلی‌گرم}}=40g$$

۱۹ ۱ ۲ **۳** ۴

$$P_A=P_B\Rightarrow P_{\text{مخزن}}=P_0+\rho gh\Rightarrow P_{\text{مخزن}}-P_0=\rho gh$$

$$\Rightarrow\Delta P=\rho gh=13600\times 10\times\frac{5}{100}=6800Pa$$

۲۰ ۱ ۲ **۳** ۴ چگالی یخ ۰/۹ گرم بر سانتی‌متر مکعب است، یعنی هر سانتی‌متر مکعب یخ ۰/۹ گرم جرم دارد و چگالی آب ۱ گرم بر سانتی‌متر مکعب است. یعنی هر سانتی متر مکعب آب، ۱ گرم جرم دارد. در نتیجه اگر ۰/۹ گرم یخ ذوب شود تبدیل به ۰/۹ گرم آب می‌شود که حجم آن ۰/۹ سانتی‌متر مکعب است یعنی حجم یخ، ۰/۱ سانتی‌متر مکعب کاهش می یابد. بنابراین می توان نوشت:

ذوب	کاهش حجم
۰/۹ گرم یخ	۰/۱ سانتی مترمکعب
x گرم یخ	۵ سانتی متر مکعب

$$\Rightarrow x=\frac{0/9\times 5}{0/1}=45gr$$

در نتیجه اگر ۴۵ گرم یخ ذوب شود حجم آن ۵ سانتی متر مکعب کاهش می یابد.

۲۱ ۱ **۲** ۳ ۴ فشار $34cm$ مایع را برحسب $cmHg$ حساب می کنیم.

$$\rho h=\rho'h'\Rightarrow 13/6h_{\text{جیوه}}=0/8\times 34\Rightarrow h_{\text{جیوه}}=\frac{0/8\times 34}{13/6}=2cm$$

فشار مطلق در کف ظرف برابر است:

$$\text{فشار در کف ظرف}=\text{فشار هوا}+\text{فشار حاصل از مایع}\Rightarrow 77=P_0+2\Rightarrow P_0=75cmHg$$